

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

CICLO FORMATIVO Técnico en Administración de Sistemas Informáticos y Redes - CFGS **CURSO 1**

MÓDULO 0370 – PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES
200 horas 6 horas/semana

Código	Nombre	Duración (centro)	Dual	Temporalización	RA's Asoc.
	CONCEPTOS PREVIOS	12			--
UP0	Direccionamiento TCP/IP IPv4/IPv6			10/09/2025 - 24/09/2025	
UP1	Caracterización de redes	20	1	26/09/2025 - 20/10/2025	RA1
UP2	Elementos de interconexión de redes	22	2	20/10/2025 - 15/12/2025	RA2
UP3	Conmutadores	30	5	17/12/2025 - 30/01/2026	RA3
UP4	Encaminadores. Encaminamiento estático. ACL	30	5	02/02/2026 - 02/03/2026	RA4
UP5	Encaminadores. Encaminamiento dinámico	30	2	04/03/2026 - 16/03/2026	RA6
UP6	Configuración de redes virtuales	16	4	23/03/2026 - 20/04/2026	RA5
UP7	Configuración del acceso a WAN	19	2	22/04/2026 - 11/05/2026	RA7
		179	21	200	

UP0 – Conceptos previos – Direccionamiento TCP/IP – IPv4/IPv6

1. Identificación

- Código: UP0 – Conceptos previos – TCP/IP – IPv4/IPv6 | Módulo: 0370
- Duración: 12
- Temporalización: 10/09/2025 - 24/09/2025

2. Fundamentación

- Resultado de Aprendizaje:

- Repaso de direccionamiento TCP/IP en versiones IPv4 (con clase y sin clase) e IPv6, especialmente dirigidas a alumnado que no proviene del grado medio de informática y comunicaciones.

3. Organización

Contenidos

- Clases de direcciones IPv4
- Subredes IPv4 con clase. Subredes IPv4 sin clase
- Direcciones IPv6. Direccionamiento IPv6. Subredes IPv6

Metodología

- Clases de repaso de direccionamiento y subredes y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, hoja de cálculo.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación

Observación directa

Evaluación no vinculante, pero de conocimiento obligatorio para el desarrollo de la materia a tratar

Prácticas en la unidad:

- Direccionamiento IPv4 y clases de direcciones.
- Subredes con IPv4
- Direccionamiento IPv6
- Subredes con IPv6

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP1 – Caracterización de redes

1. Identificación

- Código: UP1 – CARACTERIZACIÓN DE REDES | Módulo: 0370
- Duración: 20
- Temporalización: 26/09/2025 - 20/10/2025

2. Fundamentación ([RD 1629/2009, de 30 de octubre](#))

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA1:** Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y principios de funcionamiento.

- Criterios de Evaluación:

- a) Se han identificado los factores que impulsan la continua expansión y evolución de las redes de datos.
- b) Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las redes.
- c) Se han reconocido los distintos tipos de red y sus topologías.
- d) Se han descrito las arquitecturas de red y los niveles que las componen.
- e) Se ha descrito el concepto de protocolo de comunicación.
- f) Se ha descrito el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas arquitecturas de red.
- g) Se han presentado y descrito los elementos funcionales, físicos y lógicos, de las redes de datos.
- h) Se han diferenciado los dispositivos de interconexión de redes atendiendo al nivel funcional en el que se encuadran.

- Competencias

- Profesionales: 7, 8
- Ocupación: 16, 20

3. Organización

Contenidos

- Topologías de redes. Simplex, Semi-Duplex o Half-Duplex. Full-Duplex. Por su extensión: PAN, LAN, ... WAN, Internet
- P2P o Basada en servidor
- Difusión y colisión. Encapsulamiento. Redes Basadas en Niveles: ISO/OSI y TCP/IP
- Redes Ethernet. Guidas y no guiadas.

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.
- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.
- Test de autoevaluación al finalizar el tema con resultado no vinculante a nota.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, VirtualBox.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- IEEE y normativas. Topologías.
- Red de ordenadores y sistema distribuido
- Clasificación de redes según distintos criterios
- Smurf Attack - Protocolos

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP2 – ELEMENTOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES

1. Identificación

- Código: UP2 – ELEMENTOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES | Módulo: 0370
- Duración: 22
- Temporalización: 20/10/2025 - 15/12/2025

2. Fundamentación ([RD 1629/2009, de 30 de octubre](#))

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA2:** Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su funcionamiento y prestaciones.

- Criterios de Evaluación:

- a) Se han identificado los estándares para redes cableadas e inalámbricas.
- b) Se han montado cables directos, cruzados y de consola.
- c) Se han utilizado comprobadores para verificar la conectividad de distintos tipos de cables.
- d) Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y máscaras de subred.
- e) Se han configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas operativos.
- f) Se han integrado dispositivos en redes cableadas e inalámbricas.
- g) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos sobre distintas configuraciones.
- h) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico y lógico de una red.
- i) Se ha monitorizado la red mediante aplicaciones basadas en el protocolo SNMP.

- Competencias

- Profesionales: 5, 6, 8, 13, 14
- Ocupación: 18

3. Organización

Contenidos

- Medios de transmisión guiados: del cable coaxial a la fibra óptica.
- Medios de transmisión no guiados
- Adaptadores de red para medios guiados y no guiados
- Wi-Fi: configuración, autenticación. Seguridad. Servidor Radius
- Resolución de direcciones. ARP
- Monitorización de redes. Wireshark (ABT)

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas (ABT). Documentación del trabajo.
- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.

- Test de autoevaluación al finalizar el tema con resultado no vinculante a la nota.

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, GNS3, VirtualBox, Wireshark

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Investigación de categorías y clases de medios guiados (par trenzado, fibra óptica)
- Generación de presupuesto simple
- Detección de fallos en la red
- Sistema de cableado estructurado
- Investiga: Estándares IEEE 802,11 para Wi-Fi
- Wireshark – varias prácticas guiadas y no guiadas.

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP3 – CONMUTADORES (SWITCHES)

1. Identificación

- Código: UP3 – CONMUTADORES (SWITCHES) | Módulo: 0370
- Duración: 30
- Temporalización: 17/12/2025 - 30/01/2026

2. Fundamentación ([RD 1629/2009, de 30 de octubre](#))

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA3:** Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su integración en la red.

- Criterios de Evaluación:

- a) Se han conectado conmutadores entre sí y con las estaciones de trabajo.
- b) Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del conmutador.
- c) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del conmutador.
- d) Se han identificado los archivos que guardan la configuración del conmutador.
- e) Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador.
- f) Se ha configurado la seguridad del puerto.
- g) Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador.
- h) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del conmutador que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias.
- i) Se ha verificado el funcionamiento del Spanning Tree Protocol en un conmutador.
- j) Se han modificado los parámetros que determinan el proceso de selección del puente raíz.

- Competencias

- Profesionales: 5, 11, 12, 13
- Ocupación: 15

3. Organización

Contenidos

- Tipos de conmutadores, características y funcionamiento básico.
- Segmentación básica de redes con conmutadores
- Configuración y administración básica de conmutadores gestionables.

Configuración de tabla de direcciones MAC

- Tormentas de difusión (broadcast)
- Protocolo STP. Componentes, funcionamiento y configuración básica.

Modificación del puente raíz.

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.
- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.
- Test de autoevaluación al finalizar el tema (resultado orientativo de conocimientos).

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, VirtualBox, Wireshark.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Tabla de MAC en Switch y ARP en PC's. Asignaciones manuales de Tabla MAC (GNS3)
- Segmentación básica de redes por IP (GNS3)
- Configuración de Switch gestionable Mikrotik (Router en modo Bridge)(GNS3)
- Tormenta de difusión (GNS3)
- Protocolo STP funcionando en una red (GNS3). Identificación de elementos intervinientes y componentes.
- Análisis a nivel de enlace de datos: ARP, Cuestiones sobre ARP. Práctica completa de configuración IP y ARP en una red.

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP4 – ENCAMINADORES (ROUTERS). ENCAMINAMIENTO ESTÁTICO. CONTROL DE ACCESO POR FIREWALL (ACL)

1. Identificación

- Código: UP4 – ENCAMINADORES (ROUTERS). ENCAMINAMIENTO ESTÁTICO. CONTROL DE ACCESO POR FIREWALL (ACL) | Módulo: 0370
- Duración: 30
- Temporalización: 02/02/2026 - 02/03/2026

2. Fundamentación ([RD 1629/2009, de 30 de octubre](#))

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA4:** Administra las funciones básicas de un «router» estableciendo opciones de configuración para su integración en la red.

- Criterios de Evaluación:

- a) Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del «router».
- b) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del «router».
- c) Se han identificado las etapas de la secuencia de arranque del «router».
- d) Se han utilizado los comandos para la configuración y administración básica del «router».
- e) Se han identificado los archivos que guardan la configuración del «router» y se han gestionado mediante los comandos correspondientes.
- f) Se han configurado rutas estáticas.
- g) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del «router» que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias.
- h) Se ha configurado el «router» como servidor de direcciones IP dinámicas.
- i) Se han descrito las capacidades de filtrado de tráfico del «router».
- j) Se han utilizado comandos para gestionar listas de control de acceso.

- Competencias

- Profesionales: 5, 9, 11, 13
- Ocupación: 16

3. Organización

Contenidos

- Características, componentes, conexiones y funcionamiento del «router».
- Funciones del nivel de red.
- Configuraciones básicas de interfaces. Configuración DHCP.
- Encaminamiento estático. Rutas sumarizadas (resumidas)
- Listas de control de acceso (ACL). Tipos y configuraciones de ejemplo.

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.
- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.

- Test de autoevaluación al finalizar el tema (resultado orientativo de conocimientos).

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, VirtualBox, GNS3, Wireshark.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Tablas de encaminamiento.
- Asignaciones de direcciones IP en interfaces y equipos
- Encaminamiento estático
- Filtrado de firewall (MikroTik) - ACL
- Propuestas de tareas extra para alumnos con más capacidades: Tablas de rutas a partir de un GNS3 y Esquema de Direccionamiento y Encaminamiento completo de un centro educativo.

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP5 – ENCAMINADORES (ROUTERS). ENCAMINAMIENTO DINÁMICO.

1. Identificación

- Código: UP5 – ENCAMINADORES (ROUTERS) – PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO DINÁMICO | Módulo: 0370
- Duración: 30
- Temporalización: 04/03/2026 - 16/03/2026

2. Fundamentación ([RD 1629/2009, de 30 de octubre](#))

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA6:** Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de encaminamiento.

- Criterios de Evaluación:

- a) Se ha configurado el protocolo de enrutamiento RIPv1.
- b) Se han configurado redes con el protocolo RIPv2.
- c) Se ha realizado el diagnóstico de fallos en una red que utiliza RIP.
- d) Se ha valorado la necesidad de utilizar máscaras de longitud variable en IPv4.
- e) Se ha dividido una red principal en subredes de distintos tamaños con VLSM.
- f) Se han realizado agrupaciones de redes con CIDR.
- g) Se ha habilitado y configurado OSPF en un «router».
- h) Se ha establecido y propagado una ruta por defecto usando OSPF.

- Competencias

- Profesionales: 5, 6, 9, 13
- Ocupación: 16

3. Organización

Contenidos

- Repaso de división en subredes. Técnicas de FLSM y VLSM
- Encaminamiento. Esquemas generales. Distribuido. Dinámico
- Algoritmos de encaminamiento dinámico: vector/distancia y estado del enlace (para Sistemas Autónomos).
- Encaminamiento CIDR y Agrupamiento de redes CIDR
- Encaminamiento RIP (v2) en MikroTik
- Encaminamiento OSPF en MikroTik

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.
- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.
- Test de autoevaluación al finalizar el tema (resultado orientativo de conocimientos).

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, VirtualBox, GNS3, Wireshark.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Ejercicios de repaso de VLSM
- Encaminamiento sin clases y Agrupamiento de redes CIDR (en papel)
- RIPv2 en MikroTik
- OSPF en MikroTik

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP6 – CONFIGURACIÓN DE REDES VIRTUALES

1. Identificación

- Código: UP6 – CONFIGURACIÓN DE REDES VIRTUALES | Módulo: 0370
- Duración: 16
- Temporalización: 23/03/2026 - 20/04/2026

2. Fundamentación ([RD 1629/2009, de 30 de octubre](#))

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA5:** Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación.

- Criterios de Evaluación:

- a) Se han descrito las ventajas que presenta la utilización de redes locales virtuales (VLANs).
- b) Se han implementado VLANs.
- c) Se ha realizado el diagnóstico de incidencias en VLANs.
- d) Se han configurado enlaces troncales.
- e) Se ha utilizado un router para interconectar diversas VLANs.
- f) Se han descrito las ventajas que aporta el uso de protocolos de administración centralizada de VLANs.
- g) Se han configurado los conmutadores para trabajar de acuerdo con los protocolos de administración centralizada.

- Competencias

- Profesionales: 8, 11, 12
- Ocupación: 17

3. Organización

Contenidos

- Implantación y configuración de redes virtuales. Internas y Externas.
- Redes virtuales internas (VLAN) – IEEE 802.1Q
- Protocolos de administración/automatización de redes virtuales VLAN: VTP – exclusivo de Cisco y (GVRP) MVR – código abierto
- Redes virtuales externas (VPN). Introducción, tipos y funcionamiento básico.

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.
- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.
- Test de autoevaluación al finalizar el tema (resultado orientativo de conocimientos).

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, GNS3, VirtualBox, Wireshark.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- Estándar 802,1Q
- VLAN Básico – Ethernet Switch
- Del VLAN Básico – Ethernet Switch a los Puertos Etiquetados (tagged) y Trunk
- VLANs con encaminamiento y DHCP por encaminador (Router on a Stick)
- VPN con encaminamiento

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.

UP7 – CONFIGURACIÓN DE ACCESO A WAN

1. Identificación

- Código: UP7 – Interconexión de Redes LAN con WAN - NAT&PAT | Módulo: 0370
- Duración: 19
- Temporalización: 22/04/2026 - 11/05/2026

2. Fundamentación ([RD 1629/2009, de 30 de octubre](#))

- Resultado de Aprendizaje:

- **RA7:** Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías.

- Criterios de Evaluación:

- a) Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de direcciones de red (NAT).
- b) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de red.
- c) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red.
- d) Se han descrito las características de las tecnologías «Frame Relay», RDSI y ADSL.

- Competencias

- Profesionales: 9, 10, 11, 12
- Ocupación: 19, 21

3. Organización

Contenidos

- Direccionamiento interno y externo
- Configuración y administración de NAT. NAT estático y dinámico
- Configuración y administración de PAT (NAT con sobrecarga)
- Ejemplos de configuraciones en MikroTik de NAT y PAT
- Tecnologías de conexión en las redes WAN: Banda ancha (fibra oscura)/Ethernet WAN/Banda ancha basada en Internet.
- DMZ. Configuración de una DMZ en MikroTik

Metodología

- Clases de introducción de conceptos y fijación práctica de los mismos con aprendizaje basado en tareas. Documentación del trabajo.
- Tareas de búsqueda de información, investigación y opinión.
- Test de autoevaluación al finalizar el tema (resultado orientativo de conocimientos).

Recursos

- Ordenador con conexión a Internet, consola/terminal, GNS3, VirtualBox, Wireshark.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación

Observación directa

Prácticas evaluadas mediante rúbricas (20%)

Pruebas objetivas (test) (80%) sobre los conceptos explicados y aplicados en clase.

Prácticas en la unidad:

- NAT dinámico
- PAT y redireccionamiento de puertos (Port Forwarding)

Adaptaciones

- De ser necesarias, de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento por observación del progreso del alumnado.